بناء البروتين: النسخ والترجمة

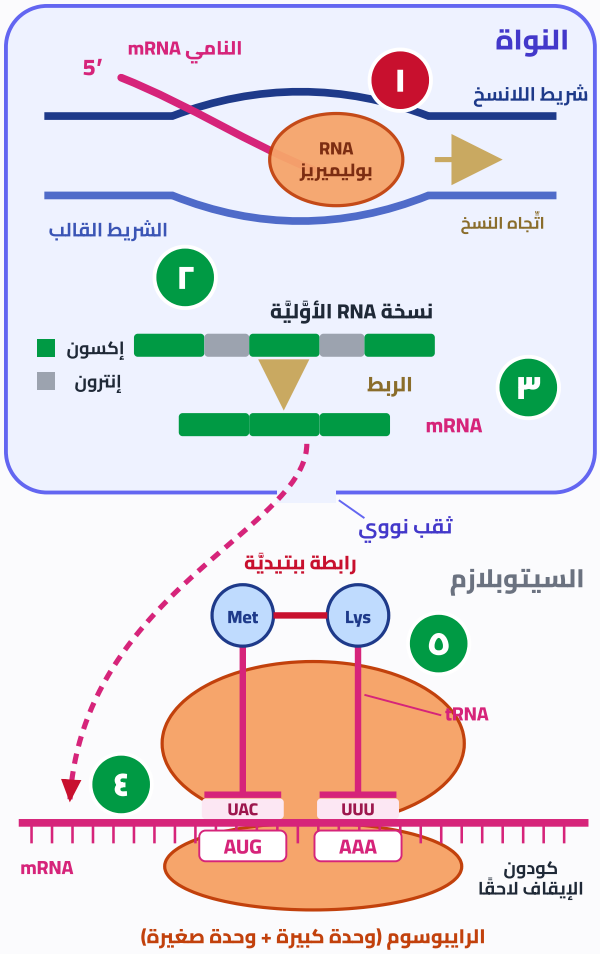
الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين ▪ الدرس ١-٤: بناء البروتين

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

تحدث عمليّة بناء البروتين على مرحلتين:

١ النسخ (Transcription)
في النواة: DNA يكوّن mRNA

٢ الترجمة (Translation)
على الرايبوسومات: mRNA يُترجَم إلى عديد ببتيد



«يكوّن البروتين RNA و، RNA يكوّن DNA»

١ النسخ — إنزيم RNA بوليميريز

- يرتبط إنزيم RNA بوليميريز ببداية الجين، ويفكّ التفاف DNA بكسر الروابط الهيدروجينيّة بين أزواج القواعد بين الشريطين.
- يُنسخ أحد الشريطين فقط: الشريط القالب (شريط النسخ).

٢ تكوين جزيء mRNA

- تقترب النيوكليوتيدات الحرّة وترتبط بروابط هيدروجينيّة مع النيوكليوتيدات المكمّلة لها في الشريط القالب؛ فالقواعد A, G, T, C في DNA تُنسخ في RNA على الترتيب U, C, A, G.
- يربط RNA بوليميريز كلّ نيوكليوتيد بـ mRNA النامي برابطة فوسفات ثنائيّة الإستر، حتى الوصول إلى كودون إيقاف.

٣ تعديل mRNA في حقيقيّات النواة

- في عمليّة الربط (Splicing) تُزال من نسخة RNA الأوّليّة التتابعات غير المشفّرة (الإنترونات)، وتُربط تتابعات التشفير (الإكسونات) معًا.
- يغادر mRNA النواة عبر الثقوب النوويّة، وهو شريط مفرد غير منطوٍ.

٤ الترجمة — tRNA والكودون المضاد

- يرتبط الرايبوسوم بجزيء mRNA الذي يظهر محصورًا بين وحدتَيه.
- يحمل كلُّ tRNA حمضًا أمينيًّا معيّنًا، وعلى طرفه الآخر كودون مضاد مكمّل للكودون على mRNA يرتبط به بروابط هيدروجينيّة. أوّل كودون AUG.

٥ الرابطة الببتيديّة وتقدّم الرايبوسوم

- يتموضع الحمضان الأمينيّان اللذان نقلهما جزيئا tRNA متجاورَين، فتتكوّن بينهما رابطة ببتيديّة، ثمّ يتقدّم الرايبوسوم كودونًا واحدًا.
- تتكرّر العمليّة حتى كودون الإيقاف (UAA أو UAG أو UGA)، ثمّ يغادر عديد الببتيد الرايبوسوم وينطوي.

من الجين إلى عديد الببتيد

الشريط القالب في DNA ← نسخة RNA الأوّليّة ← الربط (إزالة الإنترونات) ← mRNA يغادر النواة ← الترجمة على الرايبوسوم ← عديد الببتيد

مصطلحات علميّة

النسخ: نسخ المعلومات الجينيّة في جزيء DNA وتحويلها إلى شريط مكمّل من mRNA، ويقوم بها إنزيم RNA بوليميريز.

الكودون: تتابع من ثلاث قواعد على جزيء mRNA يشفّر لحمض أميني معيّن أو شيفرة إيقاف أو شيفرة بدء.

الكودون المضاد: ثلاث قواعد غير مزدوجة على جزيء tRNA ترتبط مع الكودون على mRNA.

مقارنة: النسخ والترجمة

	النسخ	الترجمة
المكان	النواة	الرايبوسومات
ما يُنفّذها	إنزيم RNA بوليميريز	الرايبوسوم وجزيئات tRNA
القالب	الشريط القالب لـ DNA	جزيء mRNA
الناتج	جزيء mRNA	عديد الببتيد

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ٢٩–٣٣

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين